

**UNIVERSIDADE ESTADUAL
DE FEIRADE SANTANA
DEPARTAMENTO DE CIÊNCIAS EXATAS**

NEMOC - NÚCLEO DE EDUCAÇÃO MATEMÁTICA OMARCATUNDA

Folhetim de Educação Matemática

Ano 2. n.37. Julho/95

Editores: Carloman e Inácio

Editoração e Impressão: Núcleo de Editoração Gráfica - NUEG

Endereço: Av. Universitária, s/n - Km 03 BR 116

Campus Universitário - Fax:(075)224-2284

CEP 44031-460 Feira de Santana-BA

Objetivo

Este Folhetim é um veículo de divulgação, circulação de idéias e de estímulo ao estudo e à curiosidade intelectual. Dirige-se a todos os interessados pelos aspectos pedagógicos, filosóficos e históricos da Matemática. Pretende construir uma ponte para unir os que estão próximos e os que estão distantes.

Comitê Editorial

Carloman Carlos Borges (Doutor)

Inácio de Sousa Fadigas (Mestre)

Wilson Pereira de Jesus (Mestre)

PERGUNTE QUE O NEMOC RESPONDE

Editorial

O *Pergunte que o NEMOC responde* é de autoria do Prof. Dr. Carloman Carlos Borges e objetiva atingir ao público interessado em Matemática nos seus múltiplos aspectos.

Pergunta: Um colega de São Paulo, Buzolim, escreve: *como deveria ser o ensino de Lógica no 2º grau ou mesmo na Universidade, no chamado ciclo básico?*

R. A única convicção que tenho sobre o assunto é a seguinte: o ensino dessa ciência deveria ser bem diferente de como é ministrado atualmente na maioria dos casos: excesso de artificialismo e desligamento de outras disciplinas, particularmente, da Matemática. No caso em apreço acho que ela deveria ser estudada conjuntamente com a Teoria dos Conjuntos e a Teoria da Probabilidade. Exemplificando: como ser efetuado o *casamento* entre a Lógica e a Teoria dos Conjuntos? Uma alternativa: suponhamos já definidos (a) os operadores (ou conectivos lógicos). Isto pode ser feito por intermédio das tabelinhas-verdade; (b) definem-se as operações usuais entre conjuntos, igualmente, através das tabelinhas; então, define-se: para as proposições $p, q, r, \dots$, considerem-se os conjuntos $P, Q, R, \dots$, subconjuntos de U (conjunto universo) como conjuntos-verdade, respectivamente, dessas proposições; então,

à $\neg p$ (lê-se: *não p*) corresponde o conjunto-verdade $(P)'$ (lê-se: *complementar de p*);

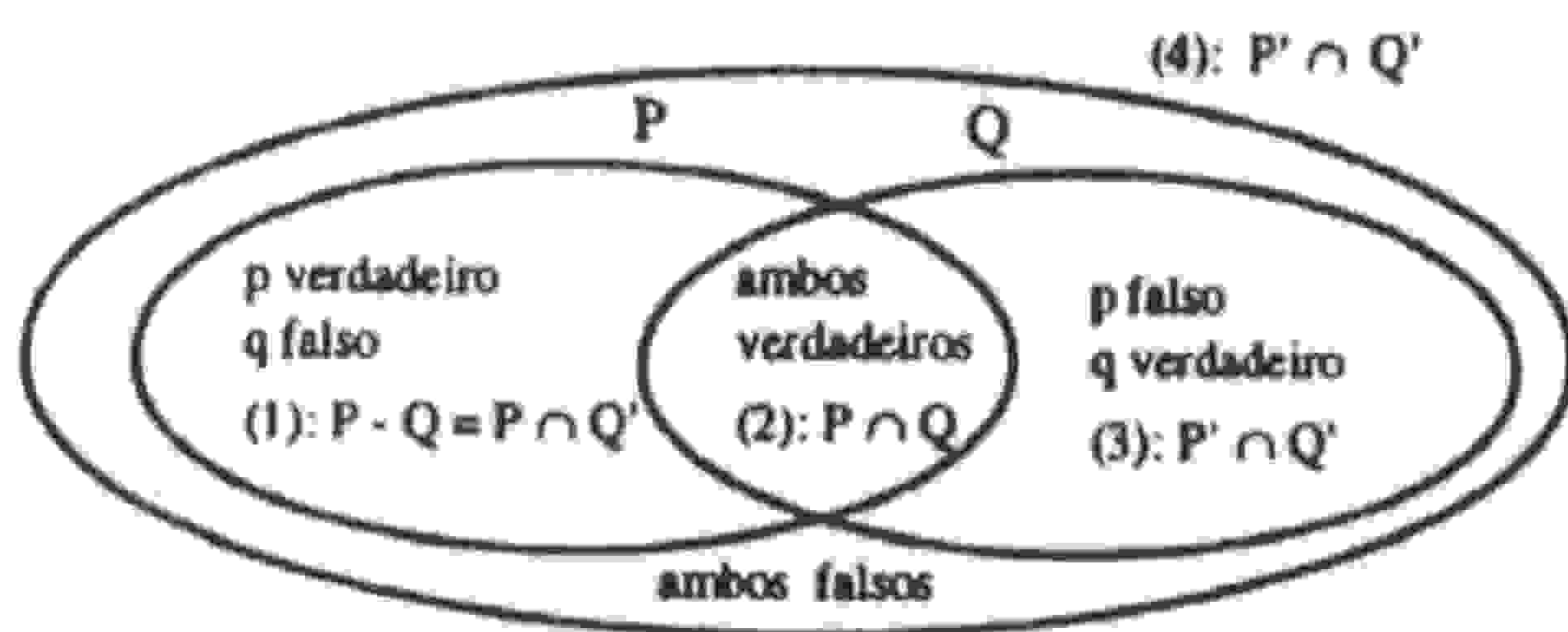
à $(p \wedge q)$ (lê-se: *p e q*) corresponde o conjunto-verdade $(P \cap Q)$;

à $(p \vee q)$ (lê-se: *p ou q*) corresponde o conjunto-verdade $(P \cup Q)$;

à implicação $(p \Rightarrow q)$ (lê-se: *se p, então q*) corresponde o conjunto-verdade $(P - Q)'$, (lê-se: *complementar de p menos q*);

à equivalência $(p \Leftrightarrow q)$ (lê-se: *p se e somente se q*) corresponde $(P = Q)$.

Com as postulações acima, as regras de cálculo entre os conjuntos correspondem às regras de cálculo lógico. Exemplifiquemos com o diagrama abaixo:



A figura apresentada pode ser explorada em diversas direções; assim, é evidente que o conjunto-verdade da implicação é

a reunião de (2), (3) e (4). Esta reunião é o complementar de $(P \cap Q')$; logo, temos: conjunto-verdade da implicação $= (P \cap Q')' = (P' \cup (Q')') = (P' \cup Q)$, donde se conclui que a proposição $(p \Rightarrow q)$ é equivalente a $(\sim p \vee q)$. Ainda da figura: como (1) representa $(P \cap Q')$, temos que ele é o conjunto-verdade da proposição $(p \wedge \sim q)$, a qual (observe a figura), é a negação de $p \Rightarrow q$.

Um método bastante útil no estudo de determinadas relações entre conjuntos consequentemente nas respectivas relações entre proposições é o proposto por F. Elis: as *tabelas de pertinência*, análogas às *tabelas-verdade* do cálculo proposicional em Lógica (vide, *Teoria Intuitiva dos Conjuntos* de Jair Minoro Abe e Nelson Papavero, Instituto de Estudos Avançados, USP/Mc Graw Hill). O método considera os símbolos: 1 e 0 (um e zero) como significando, respectivamente *pertence ao conjunto* e *não pertence ao conjunto*.

Alguns exemplos o ilustrarão:

a)

P	P'
1	0
0	1

U	U'
1	0

(Complementar de U em relação a U)

b)

$\emptyset$	U	U'	$\emptyset'$
0	1	0	1

c) Seja comprovar as regras: $(A \cup B)' = (A') \cap (B')$, $(A \cap B)' = (A') \cup (B')$

Uma simples tabelinha fará a comprovação solicitada:

P	Q	$P \cup Q$	$(P \cup Q)'$	$(P)'$	$(Q)'$	$[(P') \cap (Q')]$	$(P \cap Q)$	$(P \cap Q)'$	$[(P') \cup (Q')]$
1	1	1	0	0	0	0	1	0	0
1	0	1	0	0	1	0	0	1	1
0	1	1	0	1	0	0	0	1	1
0	0	0	1	1	1	1	0	1	1

Em (b) mostramos que $(U') = \emptyset$ (lê-se: complementar de U em relação a U é igual ao conjunto vazio) e $(\emptyset') = U$ (lê-se: complementar do vazio em relação a U é igual a U). As regras mostradas em (c) se traduzem por: $\sim(p \vee q) \Leftrightarrow (\sim p) \wedge (\sim q)$ (lê-se: não p ou q é equivalente a não p e não q, $\sim(p \wedge q) \Leftrightarrow (\sim p) \vee (\sim q)$ (lê-se: não p e q é equivalente a não p ou não q. Estas regras

facilitam o cálculo na negação de relações complicadas.

Em toda esta exposição o conjunto universal U é o conjunto X dos números reais. Para um dado referencial, X , por exemplo, denomina-se *forma proposicional* com uma variável, definida sobre X , toda expressão contendo uma variável x e abreviada por $p(x)$ (lê-se: *p de x*) (ou $q(x)$, ou $f(x)$,...) e da qual se obtém uma proposição, para todo valor dado a x pertencente a X . Exemplo: em N (conjunto dos naturais) seja a forma proposicional $x^2 - 3x + 6 = 0$; os valores que a transformam em proposição verdadeira são, claramente, 2 ou 3.

Pode-se, agora, introduzir a noção de *quantificador*:

(i): Se para cada a de X , $p(a)$ é verdadeira, escreve-se: $(\forall x \in X) (p(x))$, que se lê: "*para todo x elemento de X, p(x)*". Veja como este quantificador conhecido como *quantificador universal* também, transforma uma forma proposicional em uma proposição. A introdução do outro quantificador (*quantificador existencial*) faz-se da seguinte maneira.

(ii) se para um a ao menos, de X , $p(a)$, é verdadeira, escreve-se $(\exists x \in X) (p(x))$, que se lê: *existe ao menos um elemento x de X tal que p(x)*. Podemos resumir esta situação:

$(\exists x) p(x)$ significa que $P \neq \emptyset$;

$(\forall x) p(x)$ significa que $P = X$.

Como $P = \emptyset$ equivale a $P' = X$, obtem-se a regra: $\sim[(\exists x) p(x)] \Leftrightarrow (\forall x) (\sim(p(x)))$. Como $P \neq X$ equivale a $P' \neq \emptyset$, obtem-se a regra: $\sim[(\forall x) p(x)] \Leftrightarrow (\exists x) (\sim p(x))$. Voltando à primeira figura, vimos que $(p \Rightarrow q)$ é logicamente verdadeiro se e somente se seu conjunto verdade é X , ou $(P - Q) = \emptyset$. Ora, se $(P - Q)$ é vazio, então $P \subset Q$. Assim $p \Rightarrow q$ é logicamente verdadeiro, se e somente se, $P \subset Q$. É evidente que se $P \subset Q$, então $Q' \subset P'$ e reciprocamente, donde: $(p \Rightarrow q) \Leftrightarrow (\sim q \Rightarrow \sim p)$. Isto significa que uma demonstração envolvendo a implicação $p \Rightarrow q$, pode ser substituída pela demonstração da veracidade da implicação $\sim q \Rightarrow \sim p$, o que, aliás, é muito usual em alguns tipos de demonstrações indiretas.

O resumo básico do exposto consiste no seguinte: a cada

proposição corresponde um conjunto-verdade e a cada conectivo lógico corresponde uma operação de conjunto. Os conjuntos $P \cup Q$, $P \cap Q$, P' e $(P - Q)'$ representam, respectivamente, os conjuntos-verdade das proposições $(p \vee q)$, $(p \wedge q)$, $(\sim p)$ e $(p \Rightarrow q)$. A proposição p é logicamente verdadeira se e somente se seu conjunto-verdade é X .

Tudo o que acabamos de expor perde muito de seu valor se não for suficientemente contextualizado. Qual o significado de *suficientemente contextualizado*? Significa simplesmente isto: para o estudante de matemática, o estudo da Lógica não é um fim em si mesmo; ele deve servir, apenas, para convencer o aluno da veracidade daquilo a ser exposto, quando for o caso. Exemplificando, uma demonstração por absurdo, tão rejeitada no princípio e no fim, pelo aluno, deve ser precedida da correspondente justificativa lógica; aqui, porém, a responsabilidade cabe ao professor pois, ele mesmo, nem sempre, conhece esta justificativa lógica. Ainda, como exemplo: seja o sistema,

$$(1) \begin{cases} (x - 2)(x - 5) = 0 & (1') \\ x + y = 8 & (1'') \end{cases}$$

Tem-se: $(1')$ verifica-se se e somente se $x = 2$ ou $x = 5$. Se $x = 2$, $(1'')$ verifica-se se e somente se $y = 8 - 2 = 6$. Se $x = 5$, $y = 8 - 5 = 3$. Assim, o sistema (1) é verificado se e somente se $(x, y) = (2, 6)$ ou $(x, y) = (5, 3)$. Agora o suporte lógico do mecanismo acima. O sistema (1) pode ser escrito como,

$$(2) \quad (x = 2 \text{ ou } x = 5) \text{ e } (x + y = 8)$$

Se designarmos $x = 2$ de p , $x = 5$ de q , $x + y = 8$ de r , (2) é equivalente, logicamente, a $[(p \vee q) \wedge r]$ que por sua vez equivale a $[(p \wedge r) \vee (q \wedge r)]$.

Ainda, os seguintes exemplos:

a) Uma relação binária R sobre um conjunto P é *reflexiva* se: $(\forall x) (x R x)$; logo, ela é *não reflexiva* se: $(\exists x) (x \sim R x)$.

b) Sendo (a, b, c) elementos de N :

$(a < b) \Rightarrow (a = b)$ tem por negação $a < b$. Realmente:

$(a < b) \Rightarrow (a = b) \Leftrightarrow (a \geq b) \vee (a = b) \Leftrightarrow (a > b) \vee (a = b)$
 $\vee (a = b) \Leftrightarrow (a > b) \vee (a = b) \Leftrightarrow (a \geq b)$. Logo, a negação de
 $(a < b) \Rightarrow (a = b) \Leftrightarrow$ a negação de $(a \geq b)$ que é $(a < b)$.

Exercícios Propostos

c) $(a < b) \Rightarrow (a = a)$ tem por negação $a \neq a$.

d) $(a < b) \Rightarrow (a = a)$ tem por negação $c \neq c$.

e) $(a < b) \Rightarrow (a > b)$ equivale a $a \geq b$ e tem por negação $a < b$.

Para encerrar, um contra-exemplo (aliás, exemplos devem vir sempre acompanhados de contra-exemplos). Após explicada a negação da implicação, considere a frase: "se você for ao cinema então eu fico com Carlos"; sua negação é: "Você vai ao cinema e eu não fico com Carlos". Este e outros similares enunciados são apresentados ao aluno como bons exemplos ilustrativos dessa negação. Como se não bastasse, o professor ainda acrescenta: "você estão vendo como é importante a Lógica? Sem ela como iríamos fazer tal negação?". Ora bolas, qualquer criança negaria o enunciado, assim: "pode ir ao cinema que eu não vou ficar com Carlos, não". E, felizmente, sem nunca ter estudado a negação lógica de proposições, nossa criança seria muito bem compreendida.

* * * * *

No próximo número, as respostas para:

Uma reta pode ser considerada uma curva?

* * * * *

Aguardem!

IMPRESSO

SELO